Министерство на образованието и науката

64. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 3 февруари 2015 г.

Тема за 11 клас

Задача 1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$2^{3x} - a2^{2x+1} + (a^2 + a - 1)2^x - a^2 + a = 0$$

има точно две реални решения.

Задача 2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC с център на вписаната окръжност точка I и център на описаната окръжност точка O. Ъглополовящата CL, $(L \in AB)$ пресича описаната окръжност в точка D. Нека P е симетричната точка на D спрямо правата AB. Да се докаже, че:

а) точките C, L, P и O лежат на една окръжност;

б) $\sphericalangle CPI = \sphericalangle LOI$.

Задача 3. Дадени са положителни числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2015}$ с произведение 1. Да се докаже, че ако $\alpha > \beta > 0$ са рационални числа, то

$$\sum_{i=1}^{2015} a_i^{\alpha} \geq \sum_{i=1}^{2015} a_i^{\beta}.$$

Задача 4. Дадено е множество M от 2^{2015} естествени числа, всяко от които има 2014 цифри. Всеки две от тези числа дават различни остатъци при деление на 2^{2015}. Колко най-малко различни цифри участват в десетичния запис на числата от M?

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com